

레미go

레미콘 매칭 플랫폼 — 진행 현황 보고서

프로토타입 B (Next.js + Supabase + 카카오맵)

2026년 9월 25일 기준

한 장 요약

개발 지시서 9장의 0~8단계 기준

지시서가 계획한 8개 단계 중 0~7단계를 마쳤습니다. 남은 것은 8단계(시연 준비)와 선택 항목뿐입니다. 프로토타입 A(단일 HTML, 브라우저에만 저장)에서 출발해, 지금은 인터넷 주소로 열리고 여러 사람이 각자 휴대폰에서 같은 상황을 실시간으로 보는 앱이 되었습니다.

핵심 목표	상태	확인된 내용
실제 지도 · 실시간 교통	완료	카카오맵 + 카카오모빌리티 길찾기. 정체 도로명까지 표시
AI 공장 배분	완료	지시서 6장 A~G 예시 재현(A5-B4-C10-D5-E12-F14-G0)
여러 기기 실시간 공유	완료	PC에서 주문 → 휴대폰에 새로고침 없이 표시
로그인 · 권한 분리	완료	Supabase Auth + RLS. 내 회사 자료만 보임
콜드조인트 경고	완료	다음 차 도착 공백 계산 → 이어치기 허용값 대비 경고
기사 GPS 전송	완료	차량 배정 → 운행 시작 → 현장 지도에 실시간 표시

코드 9,519줄	커밋 17개	자동 테스트 28개	DB 테이블 12개
-----------	--------	------------	------------

지금 바로 볼 수 있는 곳

배포 주소	https://remicon-match-iota.vercel.app
저장소	https://github.com/min52185/remicon-match
설정 점검	배포 주소 + /setup — 키·로그인·DB 연결 상태를 한 화면에서 확인

계정과 비밀번호는 보안상 이 문서에 적지 않습니다. 팀 채팅방에서 받으세요.

1. 원래 계획 (개발 지시서 요약)

목표: 첨부한 프로토타입 A(단일 HTML+가상 데이터)를 실제 로그인+DB+지도+GPS+교통 API가 붙은 모바일 웹(프로토타입 B)으로 옮기고, 그 위에 AI 공장 배분과 지연 예측을 얹는다.

계획된 기술 구성 (지시서 3장)

층	도구	하는 일
화면	Next.js + TypeScript + Tailwind	모든 화면, 모바일 레이아웃
DB+로그인+실시간	Supabase (PostgreSQL+Auth+Realtime)	주문+차량+위치 저장, 변경 즉시 발송
지도	카카오맵 JavaScript SDK	현장+공장+차량 마커, 경로 선
경로+이동시간	카카오모빌리티 길찾기 API	추천 경로, 실시간 교통 반영 ETA
차량 위치	기사 휴대폰 Geolocation	10~15초마다 위치 전송
외기온도	기상청 단기에보 API	90분/120분 제한 자동 선택
AI	API Route 안의 최적화 솔버	공장별 배분, 재배분
배포	Vercel	인터넷 주소 발급

계획된 단계 (지시서 9장)

단계	계획된 결과물	담당
0 준비	모두의 계정+프로그램 설치 완료	전원
1 뼈대	빈 Next.js 앱이 Vercel 주소에 뜬	① 팀장
2 DB	12개 테이블 + 가상 데이터 + 로그인	④ DB-API
3 주문+즐거찾기	사양 선택+주문+즐거찾기 저장/불러오기	② 현장
4 수락+배차+실시간	공장 수락 → 현장 화면에 즉시 반영	③·④
5 지도+GPS+ETA	카카오맵, 기사 위치, 추천 경로+ETA+지연	③·④
6 AI 배분	대량 타설 화면 + 6장 테스트 통과	⑤·②
7 타설 모니터	공백 예측+콜드조인트 알림+재배분 추천	⑤
8 시연 준비	가짜 차량 시뮬레이터, 시연 시나리오, 버그 수정	전원

2. 진행 현황 — 단계별

	단계	상태	실제로 된 것 / 남은 것
0	준비	완료	Node-Git-GitHub CLI 설치, GitHub-Vercel-Supabase-카카오 계정과 키 발급 완료
1	뼈대	완료	Next.js 15 + TypeScript + Tailwind v4. Vercel 자동 배포 연결
2	DB	완료	테이블 12개 + RLS 정책 + 시연 데이터(회사 13·현장 3·공장 12·차량 139). Supabase Auth 로그인
3	주문·즐거찾기	완료	KS F 4009 사양 선택, 공장 판정(사양·물량·시간), 즐거찾기 저장/불러오기
4	수락·배차·실시간	완료	공장 수락/거절, 배차·출하 지시, Realtime 으로 즉시 반영 확인
5	지도·GPS·ETA	완료	카카오맵, 실시간 교통 ETA, 기사 차량 배정 + GPS 전송, 지연 표시
6	AI 배분	완료	정수계획 배분 + 단순 방식 비교 + 불가 시 대안. 지시서 예시 테스트로 고정
7	타설 모니터	완료	공백 예측, 콜드조인트 경고, 대응 추천
8	시연 준비	일부	가짜 차량 시뮬레이터·배속 시연은 완료. 시연 시나리오 정리와 리허설이 남음

작업 이력 (커밋 17개)

날짜	내용
09-23	프로토타입 B 뼈대 — 주문·AI 배분·추적·납품서
09-23	설정 점검 화면(/setup) 추가와 다듬기
09-24	Vercel 배포 실패 수정 (빌드 결과물 폴더)
09-24	Supabase 스키마 보강 + 시연 데이터
09-24	로그인·회원가입·소속 고르기
09-24	데이터 계층을 Supabase 로 교체, 역할별 화면 잠금
09-25	로그인 세션 전 DB 조회로 자료가 0건이 되던 버그 수정
09-25	배분 불가일 때 쓸모 있는 대안(최대 가능 물량 등) 추가
09-25	기사 차량 배정 화면 — 기사 역할이 시연에서 빠지던 문제 해결

3. 완성된 화면과 기능

★ 는 프로토타입 A 에 없던 신규 기능

현장

화면	하는 일
주문하기	사양(종류·골재·강도·슬럼프·시멘트) 선택 → 만들 수 있고 제한시간 안에 도착 가능한 공장만 지도에 표시 → 주문
★ 즐겨찾기	"2층 슬래브 25-24-150" 같은 조합 저장. 카드 한 번으로 주문서 자동 채움
★ AI 배분	총 물량·펌프 속도·타설 시각 입력 → 공장별 대수와 회차별 출하 시각표 → 공장별 주문 일괄 발송
배송 추적	차량 위치, 추천 경로, 실시간 교통 ETA, "처음 예상보다 N분 늦음/빠름"
★ 타설 모니터	타설 완료/남은 물량, 다음 차 도착 공백 예측, 콜드조인트 경고와 대응 추천
납품서	비비기~타설 완료 경과시간 자동 판정, 인쇄

레미콘사

화면	하는 일
출하 현황	출하 가능 차량·물량 입력, 출하 중지 전환. 현장 화면에 즉시 반영
주문 관리	새 주문 확인. 사양 생산 가능 여부·물량·제한시간 도착 가능 여부를 미리 판정해 표시. 수락/거절(사유)
배차	차량 선택 → 출하 지시(비비기 시작 기록). AI 배분 주문이면 회차별 출하 시각표 안내

기사

화면	하는 일
★ 내 차량	내 소속 공장의 빈 차량을 골라 맡기/반납
★ 내 배송	위치 공유 동의 → 운행 시작(GPS 전송, 화면 꺼짐 방지) → 현장 도착 → 하역 완료

공통

화면	하는 일
랜딩	서비스 소개, 역할 고르기
로그인	회원가입 시 역할 선택 → 가입 직후 소속 회사 선택
★ 설정 점검	키가 들어왔는지, 지도·길찾기·기상청이 실제로 응답하는지, 로그인 계정으로 몇 행이 읽히는지 한 화면에서 확인

4. 검증된 것

자동 테스트 28개 (npm test)

지시서 6장의 A~G 예시를 코드에 고정했습니다. 배분 알고리즘을 고쳐도 이 결과가 바뀌면 테스트가 실패합니다.

공장	출하 가능	이동(분)	AI 추천	비고
A	5대	15	5대	
B	4대	20	4대	
C	10대	25	10대	
D	5대	30	5대	
E	12대	35	12대	먼 공장이지만 첫 시간부터 섞어 씀
F	20대	45	14대	"
G	25대	60	0대	허용 이동시간 50분 초과로 제외
합계	81대		50대	이동시간 합 1,605분 (목적함수 최소값)

같은 입력에서 "가까운 공장부터 채우는 단순 방식"은 39번째 차에서 보낼 공장이 없어 타설이 끊깁니다. 이 차이가 AI 배분을 쓰는 이유이고, 화면에서 두 방식을 나란히 보여 줍니다.

실제 환경에서 확인한 것

항목	결과
카카오 길찾기	가온레미콘 동탄공장 → 서천동 현장 31분 / 14.8km / 경로점 306개 / "덕영대로 정체"
실시간 공유	PC(현장)에서 주문 발송 → 휴대폰(공장)에 새로고침 없이 즉시 표시
권한(RLS)	로그인하지 않으면 공장 조회 0건. 현장 계정으로 레미콘사 화면 접근 시 차단
불가 시 대안	서천동 300m³ 불가 → "222m³까지 가능" 제시 → 그대로 적용해 배분 성공

솔직하게 — 아직 확인 못 한 것

- 휴대폰 2대로 실제 GPS 를 켜 상태의 장시간 운행 시험 (화면 꺼짐, 배터리, 신호 끊김)
- 여러 사람이 동시에 주문·배차할 때의 충돌 (혼자 또는 두 기기로만 시험함)
- 지연 예측 3단계(학습 보정) — 실제 운행 기록이 수백 건 쌓여야 가능
- 이어치기 허용 시간간격은 보조 자료 기준값이며 KCS 14 20 10 원문 확인이 필요함

5. 계획과 달라진 점

항목	지시서 계획	실제	이유
진행 순서	혼자일 때 Supabase 는 뒤로 미룸 (9-A)	Supabase 를 먼저 붙임	여러 기기 공유가 이 프로젝트의 핵심이라 먼저 확인하는 편이 낫다고 판단
service_role 키	서버 코드에서만 사용	아예 사용하지 않음	RLS 를 통째로 무시하는 키라, 안 쓰는 쪽이 안전. anon 키 + RLS 만으로 동작
지도 대체 경로	—	키가 없으면 대체 지도·근사 이 동시간으로 자동 전환	조원이 키 없이 코드를 받아도 앱이 실행되게
기사 차량 배정	언급 없음	기사가 빈 차를 직접 맡는 화면 추가	차량이 배정돼야 그 차의 배송이 기사 화면에 뜸
카카오 설정 위치	앱 설정 → 플랫폼	[앱] → [플랫폼 키] → JavaScript 키 설정	2026-07-21 카카오 개발자센터 개편으로 메뉴가 없어짐
자동차 길찾기	별도 제휴가 필요할 수 있다고 우려	REST 키 하나로 동작	추가 신청 불필요했음

그대로 지킨 것

- 시방 수치(90/120분, 25°C, 차 1대 6m² 등)는 lib/rules.ts 상수로만 사용
- 가정치에는 // [가정] 주석을 달아 어디가 추정인지 드러냄
- 외부 API 는 lib/services 함수로만 호출 — 시그니처 유지, 내부만 교체
- 공장·현장·차량은 전부 가상 데이터이며 화면에 그렇게 표기
- API 키는 .env.local 에만 두고 저장소에 올리지 않음

6. 조원이 합류하면 할 일

6-1. 각자 준비 (약 30분)

할 일	방법
1 Node.js LTS 설치	nodejs.org 에서 LTS 버전. 설치 후 터미널에서 node -v 확인
2 Git 설치	git-scm.com. 설치 옵션은 기본값 그대로
3 VS Code 설치	code.visualstudio.com
4 GitHub 가입	사용자명(Username)을 팀장에게 전달
5 Git 이름·이메일 설정	git config --global user.email "GitHub 가입 이메일" (반드시 일치해야 함)
6 저장소 내려받기	gh repo clone min52185/remicon-match → npm install → npm run dev
7 키 받기	팀 채팅방의 .env.local 내용을 복사해 프로젝트 최상위에 .env.local 파일 생성
8 확인	http://localhost:3000/setup 에서 1~5번 항목이 모두 초록인지 확인

6-2. 계정 만들기

배포 주소 /login 에서 각자 가입합니다. 역할을 고르고, 가입 직후 소속 회사를 고릅니다. 레미콘사와 기사는 반드시 같은 회사(예: 가온레미콘)로 맞춰야 한 주문에서 배차·운행까지 이어집니다.

6-3. 역할 재배정 — 남은 작업 기준

지시서 8장의 ①~⑤ 분담은 대부분 끝났으므로, 남은 작업을 기준으로 다시 나눕니다.

맡는 일	구체적으로	주로 만지는 곳
① 팀장·통합·발표	PR 승인, 일정 관리, 발표 자료와 리허설	전체 검토
② 시연 시나리오	무엇을 어떤 순서로 보여줄지 대본 작성, 리허설 진행	docs/
③ 기사 GPS 실전 시험	휴대폰 2대로 실제 운행 시험, 화면 꺼짐·배터리 문제 정리	app/driver
④ 기상청 API 연결	공공데이터포털 신청 → 키 적용 → 외기온도 정확도 확인	app/api/weather
⑤ 시방 기준 확인	KCS 14 20 10 원문으로 이어치기 허용값 확인 후 상수 수정	lib/rules.ts

6-4. 협업 방식 (매일 쓰는 순서)

1	git pull 로 최신 코드 받기
2	기능별 브랜치 만들기: git checkout -b feat/기능이름
3	Claude 에게 요청 → npm run dev 로 내 PC에서 확인
4	npm test 통과 확인 → 커밋 → push → GitHub 에서 Pull Request

6-5. 주의사항

항목	내용
main 보호 규칙	조원이 합류한 뒤에 겁니다. 혼자일 때 커면 자기 PR 을 스스로 승인할 수 없어 아무것도 병합하지 못합니다.
Supabase 초대	24시간 뒤 만료됩니다 (GitHub 초대는 7일). 받으면 바로 수락하세요.
API 키	.env.local 은 절대 커밋하지 않습니다. 실수로 올렸다면 파일 삭제만으로 부족하며 각 서비스에서 키를 재발급해야 합니다.
빌드 전 개발 서버 끄기	npm run build 와 npm run dev 가 같은 폴더를 써서, 커 둔 채 빌드하면 캐시가 깨집니다.
키를 고친 뒤	개발 서버를 껐다 켜야 반영됩니다. Vercel 은 환경변수 수정 후 Redeploy 가 필요합니다.

7. 남은 작업

	작업	상태	내용
1	시연 시나리오·리허설	미착수	발표에서 보여줄 순서 정리. 특히 "불가 → 대안 제시 → 성공" 흐름은 따로 연습할 가치가 있음
2	기사 GPS 실전 시험	미착수	휴대폰 2대로 실제 이동하며 시험. 화면 꺼짐·신호 끊김 대응 정리
3	기상청 키 연결	미착수	없어도 평년값으로 동작. 넣으면 외기온도가 정확해져 90/120분 판정이 실제값이 됨
4	KCS 14 20 10 확인	미착수	이어치기 허용 시간간격을 원문으로 확인 후 lib/rules.ts 상수 확정
5	조원 합류 준비	미착수	저장소 초대, main 보호 규칙, Supabase 팀 초대
6	기사 이름 표시	미착수	현재 "배정됨"으로만 보임. profiles 읽기 정책을 같은 회사까지 넓히면 해결
7	지연 예측 3단계	미착수	실제 운행 기록이 수백 건 쌓여야 학습 보정 가능. 발표에서는 1:2 단계를 시연

8. 위험 요소와 팀이 정할 것

위험 요소 (지시서 11장)

위험	내용	현재 대응
카카오 상업 이용	상업 목적이면 무료 제공량 안이라도 사전 제휴 필요	수업 프로젝트(비상업)로 사용 중
트럭 경로	승용차 기준이라 높이·중량 제한 미반영	대형화물차 옵션 + 트럭 보정계수 1.25 적용
웹 GPS 한계	화면이 꺼지면 위치 전송 중단	Wake Lock 적용. 상용화 시 네이티브 앱 필요
실제 공장 데이터 없음	공장 위치·출하 능력은 공개 데이터가 아님	전부 가상 데이터. 화면에 표기
개인정보	기사 위치는 개인위치정보	운행 중에만 수집, 시작 시 동의 화면

팀이 정해야 할 것

- 최종 발표일 → 남은 일정을 거꾸로 맞추기
- "공장 출하 가능 N대"를 회차 수로 볼지 보유 차량 수로 볼지 (현재는 회차 수 해석)
- 콜드조인트 경고 공백 기준(현재 20분)과 안전 여유(현재 10분)
- 차 1대 적재량 6m³ 가정 유지 여부
- 시연 데이터의 공장 출하 대수 — 현재 합계 63대라 300m³ 배분이 빠듯함

이 문서의 모든 수치는 2026년 9월 25일 기준이며, 코드와 함께 저장소의 README.md · CLAUDE.md 에도 같은 내용이 정리돼 있습니다.